

SIMBOLOGÍA (A UTILIZAR)

| Símbolo           | Significado                         |
|-------------------|-------------------------------------|
| $\mathbb{N}$      | conjunto de los números naturales   |
| $\mathbb{Z}$      | conjunto de los números enteros     |
| $\mathbb{Q}$      | conjunto de los números racionales  |
| $\mathbb{R}$      | conjunto de los números reales      |
| $\mathbb{C}$      | conjunto de los números complejos   |
| $\mathbb{R}^+$    | conjunto de los reales positivos    |
| $\{a, b, \dots\}$ | conjunto de elementos $a, b, \dots$ |
| $\emptyset$       | conjunto vacío                      |
| $\cap, \cap$      | intersección de conjuntos           |
| $\cup, \cup$      | unión de conjuntos                  |
| $\subset$         | incluido en el conjunto             |
| $\not\subset$     | no incluido en el conjunto          |
| $\in$             | pertenece a un conjunto             |
| $\notin$          | no pertenece a un conjunto          |
| $n!$              | factorial                           |
| $ x $             | valor absoluto                      |
| $\Delta$          | incremento                          |

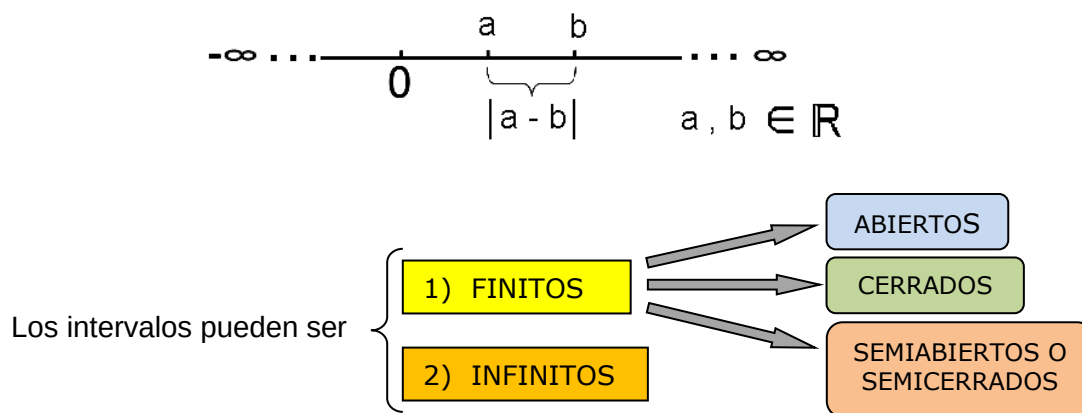
| Símbolo    | Significado           |
|------------|-----------------------|
| $=$        | igual                 |
| $<$        | menor que...          |
| $\leq$     | menor o igual que...  |
| $>$        | mayor que...          |
| $\geq$     | mayor o igual que...  |
| $\neq$     | distinto              |
| $\propto$  | proporcional a        |
| $\approx$  | aproximadamente igual |
| $\equiv$   | idénticamente igual   |
| $\pm, \mp$ | más menos / menos más |
| $\Sigma$   | sumatoria             |

INTERVALO:

Es un conjunto de Números Reales (Conjunto de puntos de la Recta Real). Por la correspondencia biunívoca, un conjunto lineal de puntos es un conjunto de números reales llamado **INTERVALO**.

Sean  $a$  y  $b$  dos números reales, tal que  $a < b$ , se llama INTERVALO de “ $a$ ” a “ $b$ ”, al conjunto formado por todos los números reales comprendidos entre  $a$  y  $b$ . los números  $a$  y  $b$  se llaman EXTREMOS del intervalo y la diferencia  $a - b$  se llama AMPLITUD del intervalo.

NOTA: Los extremos pueden o no estar incluidos en el intervalo.



1) INTERVALOS FINITOS: Son los intervalos “MEDIBLES”

a) *INTERVALO ABIERTO*: No incluye a los extremos

$$(a, b) = \{ x/x \in \mathbb{R} \wedge a < x < b \}$$

b) *INTERVALO CERRADO*: Incluye a los extremos

$$[a, b] = \{ x/x \in \mathbb{R} \wedge a \leq x \leq b \}$$

c) *INTERVALO SEMIABIERTO O SEMICERRADO*

a. ABIERTO IZQUIERDA Y CERRADO DERECHA

$$(a, b] = \{ x/x \in \mathbb{R} \wedge a < x \leq b \}$$

b. CERRADO IZQUIERDA Y ABIERTO DERECHA

$$[a, b) = \{ x/x \in \mathbb{R} \wedge a \leq x < b \}$$



NOTA:  $[a; a]$  = intervalo cerrado de un solo punto (contiene al punto a) llamado INTERVALO DEGENERADO.

$$(a; a) = \emptyset \text{ (conjunto vacío)}$$

- 2) INTERVALOS INFINITOS: Son los intervalos que tienen uno o los dos extremos infinitos. Cuando uno de los extremos es  $+\infty$  o  $-\infty$  nunca puede ser cerrado (sí o sí es abierto en ese extremo).

Los INTERVALOS INFINITOS pueden ser:

a)  $(-\infty, b) = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x < b\}$



b)  $(-\infty, b] = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \leq b\}$



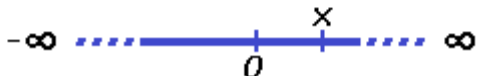
c)  $(a, \infty) = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x > a\}$



d)  $[a, \infty) = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \geq a\}$



e)  $(-\infty, \infty) = \{x/x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$

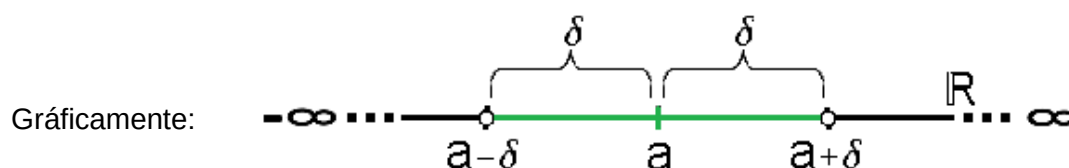


ENTORNO:

ENTORNO DE UN PUNTO: Es todo **INTERVALO ABIERTO** que contiene a ese punto. Se dice *intervalo abierto* porque puede hacerse tan pequeño como se quiera y por lo tanto sus extremos no están definidos.

ENTORNO SIMÉTRICO: Si "a" es un punto cualquiera de la Recta Real  $\mathbb{R}$  y  $\delta$  un número positivo, se llama *Entorno Simétrico* de centro "a" y radio o amplitud " $\delta$ " al intervalo abierto constituido por:

$$E_{a,\delta} = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge a-\delta < x < a+\delta\}$$



Siendo:  $a-\delta < x < a+\delta \Rightarrow |x-a| < \delta$

$$\therefore E_{a,\delta} = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge |x-a| < \delta\} \quad \text{Si } \delta=0 \Rightarrow E_a = a$$

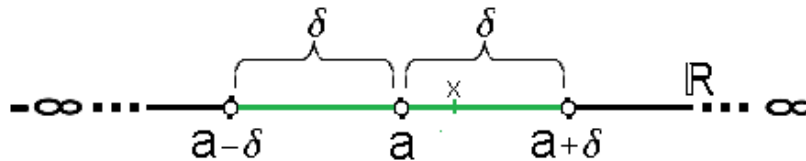


ENTORNO REDUCIDO: Es todo Entorno que excluye al punto “a”.

Si “a” es un punto cualquiera de la recta real  $\mathbb{R}$  y “ $\delta$ ” un número mayor que cero, se llama ENTORNO REDUCIDO de centro “a” y radio “ $\delta$ ” al Entorno que no incluye al centro a:

$$E_{a,\delta}^* = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge a-\delta < x < a+\delta \wedge x \neq a\}$$

Gráficamente:



Se puede expresar como la UNIÓN de dos Intervalos:  $(a - \delta; a) \cup (a; a + \delta)$

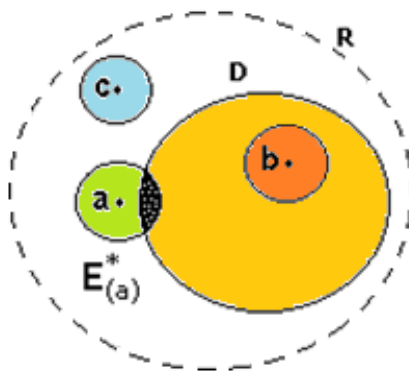
Si  $a - \delta < x < a + \delta$  y  $x \neq a \Rightarrow$   $0 < |x - a| < \delta$

$$\therefore E_{a,\delta}^* = \{x/x \in \mathbb{R} \wedge 0 < |x - a| < \delta\}$$

PUNTO DE ACUMULACIÓN:

Sea un Conjunto de puntos D, subconjunto del conjunto de Reales ( $D \subseteq \mathbb{R}$ ) y un punto “a” que pertenece al conjunto Real ( $a \in \mathbb{R}$ ); se dice que “a” es **Punto de Acumulación** de D si para todo Entorno Reducido de “a” pertenece al menos un punto del conjunto D. El punto “a” puede pertenecer o no al conjunto D, pero la definición exige que en cualquier Entorno Reducido del punto exista por lo menos un punto del conjunto D distinto de “a”.

Es decir, “a” es punto de acumulación de D si se puede aproximar tanto como se quiera a “a” con puntos del conjunto D distintos de “a”.



El siguiente es un ejemplo gráfico (dos dimensiones) para poder interpretar mejor la definición:

“a” es punto de acumulación de D  
 “b” es punto de acumulación de D  
 “c” no es punto de acumulación de D



Ejemplo: Dados el conjunto “D” y los valores de “a”, determinar cuándo “a” es **punto de acumulación** o cuándo no lo es.



1º)  $a = 2 \rightarrow \exists E^*_{(a)}$  al que al menos pertenece un punto del conjunto D

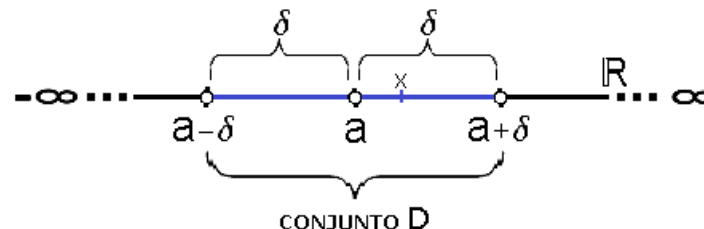
2º)  $a = 3 \rightarrow \exists E^*_{(a)}$  al que al menos pertenece un punto del conjunto D

3º)  $a = 5 \rightarrow \exists E^*_{(a)}$  al que al menos pertenece un punto del conjunto D (aunque  $5 \notin$  al conjunto D)

4º)  $a = 6 \rightarrow \nexists E^*_{(a)}$  . 6 no es punto de acumulación del conjunto D

5º)  $a = 7 \rightarrow \nexists E^*_{(a)}$  . 7 no es punto de acumulación del conjunto D (es punto aislado)

EN GENERAL:



“a” es punto de acumulación de D  $\Leftrightarrow \forall E^*_{(a)} \exists x / (x \in E^*_{(a)} \wedge x \in D)$

Siendo  $\delta \neq 0 \Rightarrow$  “a” es punto de acumulación de D  $\Leftrightarrow \exists x / (x \in D \wedge 0 < |x - a| < \delta)$

Es decir:  $\forall \delta \neq 0 \Rightarrow E^*_{a, \delta} \cap D \neq \emptyset$

NOTAS:

- Si el conjunto D es un **INTERVALO CERRADO**, todos sus puntos son de acumulación.
- Si el conjunto D es un **INTERVALO ABIERTO**, también todos sus puntos son de acumulación, inclusive los extremos por más que éstos no pertenezcan al intervalo.
- El conjunto de los Números Naturales  $\mathbb{N}$  no tiene puntos de acumulación ya que siendo  $a \in \mathbb{N}$ , es suficiente considerar un entorno reducido de  $\delta < 1$  en donde a ese entorno no pertenece ningún número natural (recordemos que se aproxima tanto como se quiera y aún así cualquier punto debe seguir perteneciendo al entorno reducido del punto y al conjunto numérico considerados).



PUNTO AISLADO:

Siendo  $D \subseteq \mathbb{R}$  y  $b \in D \Rightarrow b$  es PUNTO AISLADO del Conjunto  $D$  si  $\exists$  algún entorno del punto  $b$  que no contenga a otro elemento de  $D$ .

Siendo “ $b$ ” el único punto del conjunto  $D$ :  $(b \in D) \Rightarrow \exists E_{(b)}$

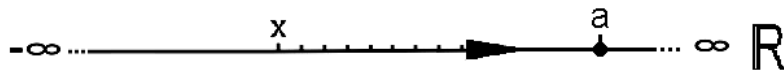
$\therefore \forall \delta > 0 \Rightarrow E_{(b)} \cap D = \{b\}$  (Recordemos que  $\delta$  es un valor muy pequeño)



### LÍMITE:

Dada una variable “x”, cuyos valores están sobre la Recta Numérica (Real), se llama **LÍMITE** a la operación que considera los sucesivos valores que va tomando la variable en dirección de un punto “a” que es constante, pero sin llegar nunca a tomar el valor de “a”.

El Análisis Matemático se diferencia del Algebra y de la Geometría por la operación de tomar límite.

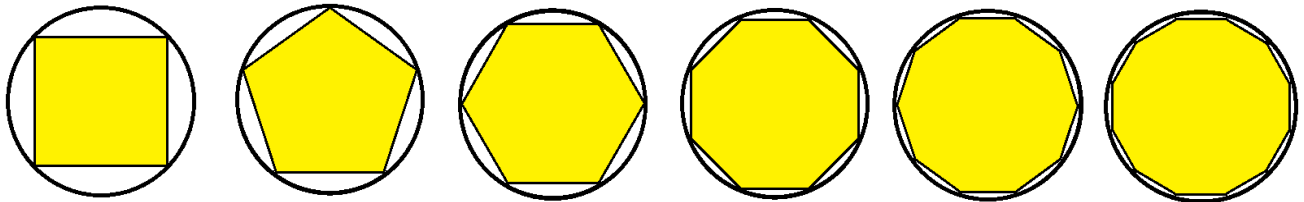


### EJEMPLOS DE LÍMITES

a) En la geometría elemental:

x = longitud del lado de un polígono regular

n = número de lados

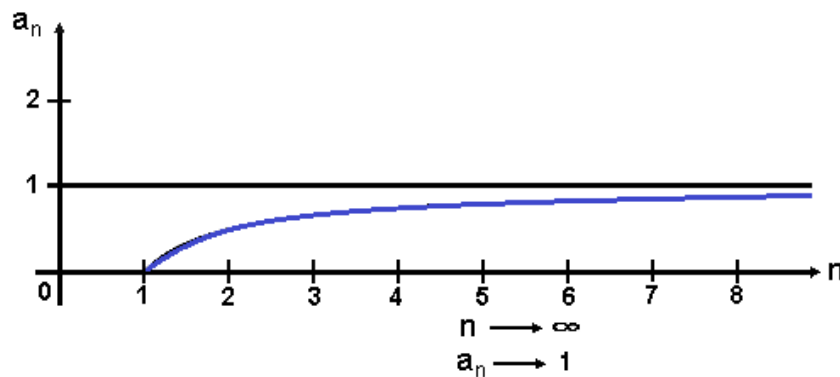
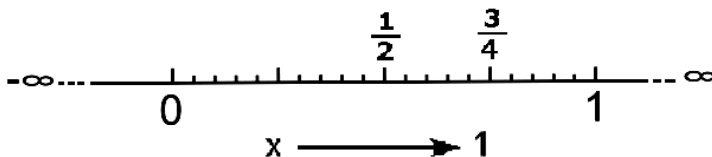


si  $x \rightarrow 0$  ;  $n \rightarrow \infty$  Pero x nunca es cero ya que no tendría dimensión (no existiría)

b) En una sucesión numérica:

$$a_n = \frac{n-1}{n} \text{ en donde } n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$$

$$a_n = 0, \frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}, \dots, \frac{999}{1000}, \dots$$

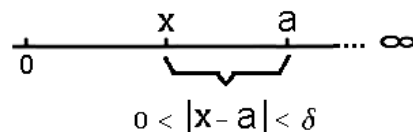


LÍMITE DE UNA VARIABLE:A) LÍMITE FINITO:

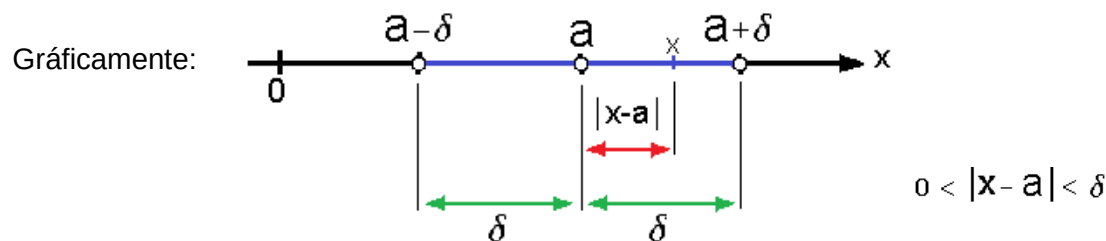
Dada una variable que toma sucesivos valores en dirección hacia un valor (punto  $a$ ), se dice que la constante " $a$ " es el **LÍMITE DE LA VARIABLE  $x$**  cuando para cada número  $\delta$ , positivo, arbitrario y tan pequeño como se quiera, es posible encontrar un valor de la variable  $x$  a partir del cual todos los valores subsiguientes del mismo verifiquen la siguiente desigualdad:  $0 < |x - a| < \delta$

Se expresa:  $\lim x = a$  ó  $x \rightarrow a$

$x \rightarrow a$  Indica que  $x$  tiende o converge hacia el valor  $a$ , sin llegar nunca a serlo



Geométricamente, la constante " $a$ " es el límite de la variable " $x$ " cuando, para cualquier Entorno Reducido prefijado  $E_{a,\delta}^*$ , tan pequeño como se quiera, existe un valor de " $x$ " tal que todos los puntos subsiguientes, correspondientes a la variable, se encuentren dentro de dicho entorno.



" $a$ " es **Punto de Acumulación** y  $\delta$  es un número positivo tan pequeño como se quiera

En este caso la variable  $x$  tiende a un valor " $a$ " que es FINITO, siendo " $a$ " PUNTO DE ACUMULACIÓN; pero  $x$  puede tender a valores muy grandes (a INFINITO).

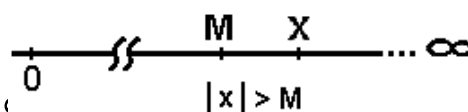
B) LÍMITE INFINITO:

La variable  $x$  tiende a  $\infty$  (número infinitamente grande) cuando para cada número positivo " $M$ ", tan grande como se quiera, es posible encontrar un valor de la variable  $x$  a partir del cual todos los valores subsiguientes de dicha variable verifican la desigualdad:

$$|x| > M$$

Se expresa:  $\lim x = \infty$  ó  $x \rightarrow \infty$

$x \rightarrow \infty$  Indica que  $x$  tiende o hacia el valor  $\infty$



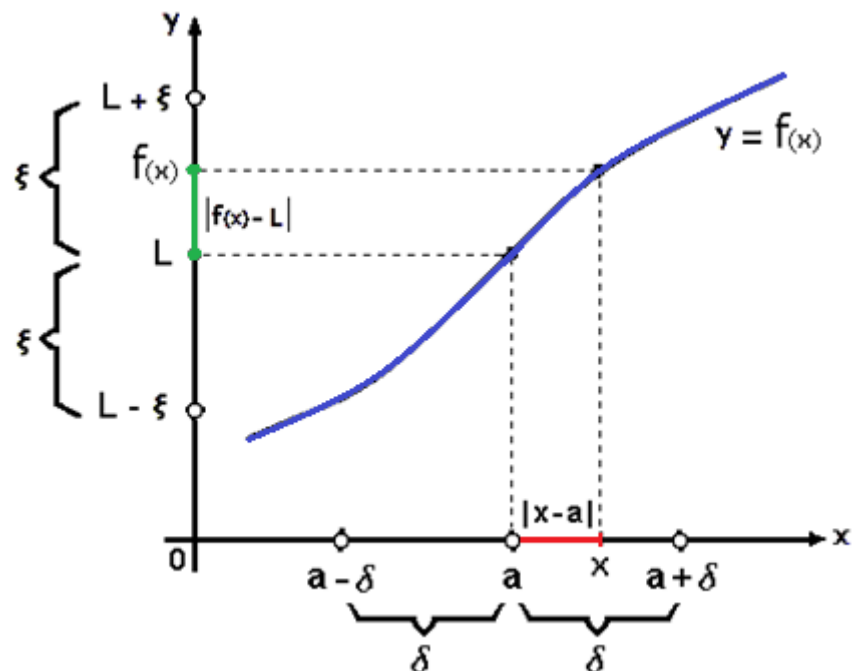


LÍMITE DE UNA FUNCIÓN:A) LÍMITE FINITO:

La constante “**L**” es el **LÍMITE DE LA FUNCIÓN  $f(x)$**  cuando la variable  $x$  tiende a un valor “ $a$ ”, sí y solo sí, para todo número “ $\xi$ ” positivo y tan pequeño como se quiera, existe otro número “ $\delta$ ”, positivo y también pequeño, tal que es posible encontrar un valor de la función  **$f(x)$**  a partir del cual todos los valores subsiguientes de dicha función verifiquen las siguientes desigualdades:

Se expresa:  $|f(x) - L| < \xi$  Para  $0 < |x - a| < \delta$   $a$  y  $L \in \mathbb{R}$

En donde  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$



El número “**L**” es el **LÍMITE** de los valores de la **FUNCIÓN  $f(x)$**  en el punto “**a**” sí y solo sí se cumplen las siguientes condiciones:

- 1) “ $a$ ” es PUNTO DE ACUMULACIÓN del  **$D(f)$**  (Dominio de la función  **$f(x)$** ).
- 2) Para cualquier número positivo  $\xi$ , existe un número positivo  $\delta$  (siendo  $\xi$  y  $\delta$  positivos y tan pequeños como se quiera).

$$3) \forall x: (x \in D_f \wedge 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \xi)$$

$$4) \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L} \iff \begin{cases} |f(x) - L| < \xi \Rightarrow f(x) \in E_{L, \xi} \\ 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow x \in E_{a, \delta}^* \end{cases}$$



B) LÍMITE INFINITO: este límite se define para aquellas funciones que crecen o decrecen infinitamente

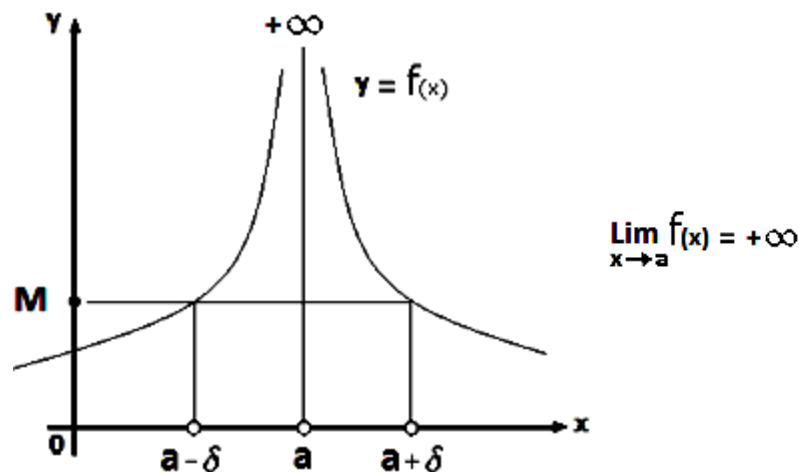
1º) La función  $f(x)$  tiende a  $\infty$  (o que tiene por límite a infinito) cuando  $x$  tiende a un valor " $a$ ", sí y solo sí para todo número positivo " $M$ " y tan grande como se quiera, existe otro número " $\delta$ " positivo y arbitrariamente pequeño, tal que es posible encontrar un valor de la función  $f(x)$  a partir del cual todos los valores subsiguientes de dicha función verifiquen las siguientes desigualdades:

$$|f(x)| > M \quad \text{Para} \quad 0 < |x - a| < \delta$$

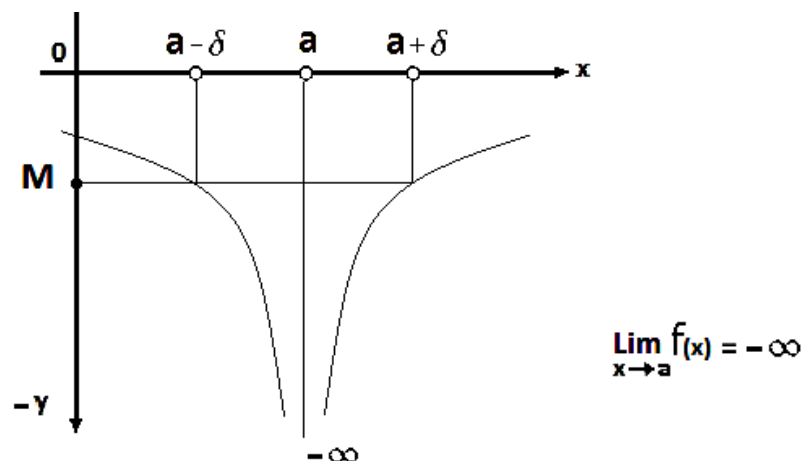
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \implies$  Si para un  $M > 0$  (siendo  $M$  tan grande como se quiera),  $\exists$  un  $\delta > 0$  (arbitrario y tan pequeño como se quiera).

Todos los valores subsiguientes de la  $|f(x)| > M$  deben verificar la desigualdad  $0 < |x - a| < \delta$

GRÁFICAMENTE:



Según definición se considera un  $M$  positivo, pero se puede dar un ejemplo para un  $M$  negativo

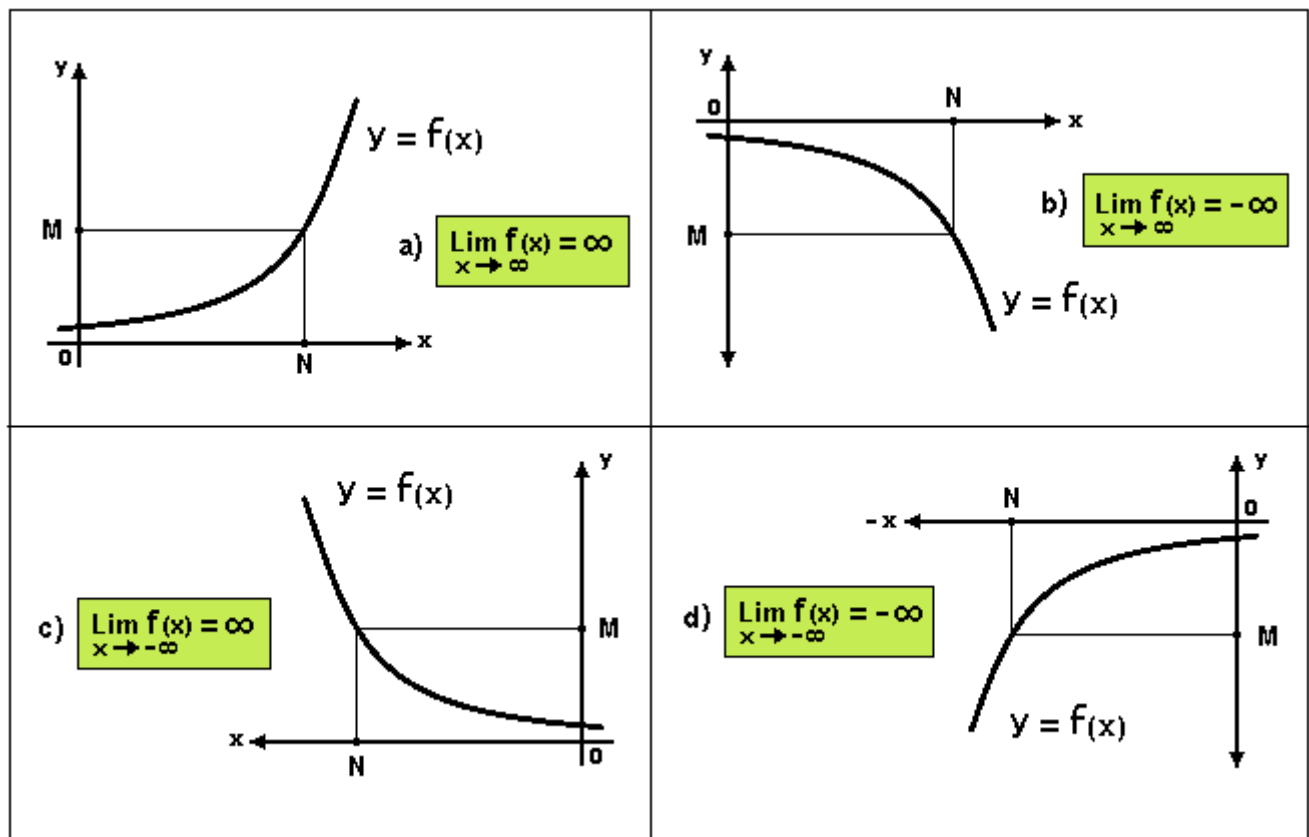




2º) La función  $f(x)$  tiende a  $\infty$  cuando  $x$  tiende también a  $\infty$ , sí y solo sí para todo número positivo “ $M$ ” y tan grande como se quiera, existe otro número “ $N$ ” también positivo y arbitrariamente grande, tal que, a partir del cual, es posible encontrar un valor de la función  $f(x)$  de manera que todos los valores subsiguientes de dicha función verifiquen las siguientes desigualdades:

$$|f(x)| > M \quad \text{Para} \quad |x| > N$$

GRÁFICAMENTE:



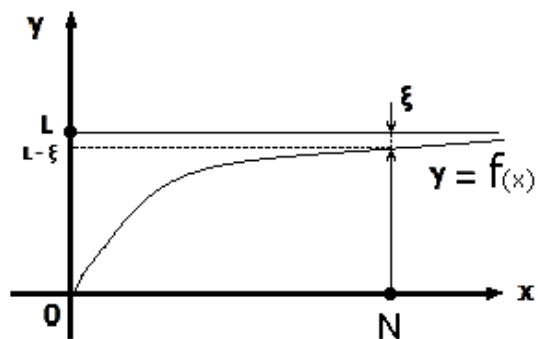
3º) La constante  $L$  es el límite de la función  $f(x)$  cuando  $x$  tiende a  $\infty$ , sí y solo sí para todo número positivo “ $\xi$ ” y pequeño, existe un número “ $N$ ” positivo y arbitrariamente grande, de manera tal que es posible encontrar un valor de la función  $f(x)$  a partir del cual todos los valores subsiguientes de dicha función verifiquen las siguientes desigualdades:

$$|f(x) - L| < \xi \quad \text{Para} \quad |x| > N$$

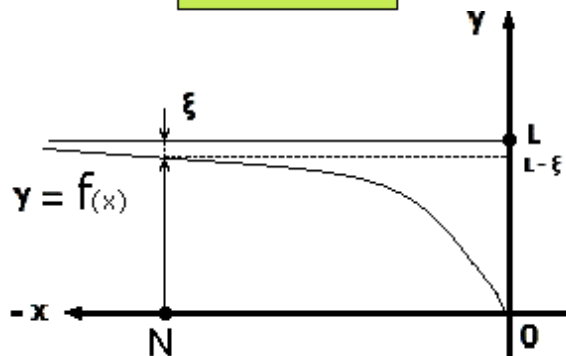


GRÁFICAMENTE:

a)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$



b)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$



NOTA: Es posible que  $f(x)$  no tienda a ningún límite cuando  $x$  tiende a un valor “a”. En este caso se expresa:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \nexists$$